

TAREA 4 - DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Instalación y configuración de un servidor FTP

Índice

Contexto del escenario de la práctica.....	3
Requisitos del proyecto.....	3
Instalación del Servidor FTP (vsftpd).....	4
Instalación y comprobación del servicio.....	4
Configuración del Directorio /carpetaFTP.....	6
Creación y configuración de carpetaFTP.....	6
Creación de un usuario específico para FTP.....	7
Configuración de Seguridad con FTPS.....	10
Generación de certificado.....	10
Configurar VSFTPD para usar SSL/TLS y habilitar FTPS.....	11
Pruebas de Conexión.....	14
Conectando con filezilla.....	14
Desglose de entorno.....	16

Contexto del escenario de la práctica

El equipo desde el que se desarrolla la práctica es MacOS conectado por ssh a la VM creada sobre VirtualBox hypervisor.

El software de pruebas que se emplee filezilla o similares serán instalados en el equipo MacOS

El HOST para el hipervisor es un equipo windows al que se accede por RDP

Por tanto el escenario queda de la siguiente manera:

- **MacOS:** Cliente SSH y cliente ftp/sftp filezilla
- **Equipo windows:** Conexión mediante RDP, hace las veces de hipervisor en el que tengo instalado VBOX y la máquina virtual para la instalación de vsftpd

Requisitos del proyecto

1. El servidor FTP debe estar instalado y configurado correctamente.
2. El acceso al directorio `/carpetaFTP` debe estar restringido al usuario FTP creado.
3. Todas las conexiones FTP deben ser seguras utilizando FTPS.
4. Se debe presentar un documento con la documentación completa del proceso.

Instalación del Servidor FTP (vsftpd)

- Actualiza el sistema e instala el paquete **vsftpd**.
- Verifica que el servicio está arrancado correctamente.

Instalación y comprobación del servicio

```
sudo apt update  
sudo apt install vsftpd
```

Actualización de paquetería

```
root@servidor-ftp:/home/user25# apt update  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1474 kB]  
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [237 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2516 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [582 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [935 kB]  
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [214 kB]  
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]  
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]  
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [6492 B]  
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]  
Get:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1771 kB]  
Get:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [328 kB]  
Get:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]  
Get:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2663 kB]  
Get:21 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [613 kB]  
Get:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]  
Get:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1557 kB]  
Get:24 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [316 kB]  
Get:25 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]  
Get:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [32.1 kB]  
Get:27 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [7044 B]  
Get:28 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]  
Get:29 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.4 kB]  
Get:30 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7292 B]  
Get:31 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]  
Get:32 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [29.5 kB]  
Get:33 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [17.9 kB]  
Get:34 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]  
Get:35 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]  
Fetched 14.4 MB in 2s (5921 kB/s)  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
110 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Instalación de vsftpd

```
root@servidor-ftp:/home/user25# apt install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  logrotate ssl-cert
Suggested packages:
  bsd-mailx | mailx
The following NEW packages will be installed:
  logrotate ssl-cert vsftpd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 110 not upgraded.
Need to get 190 kB of archives.
After this operation, 528 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Verificación funcionamiento servicio

```
sudo systemctl status vsftpd
```

```
root@servidor-ftp:/home/user25# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-02-21 19:30:10 UTC; 9min ago
     Process: 1325 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1327 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 7018)
      Memory: 712.0K (peak: 1.3M)
         CPU: 12ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1327 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Feb 21 19:30:10 servidor-ftp systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Feb 21 19:30:10 servidor-ftp systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
```

Configuración del Directorio /carpetaFTP

- Crea el directorio /carpetaFTP.
- Cambia los permisos necesarios para que el directorio sea accesible por los usuarios FTP.
- Crea un usuario específico para FTP y asígnale acceso únicamente a este directorio.

Creación y configuración de carpetaFTP

Creación

```
sudo mkdir -p /carpetaFTP
```

Cuando se instala vsftpd se crea un usuario nuevo en el sistema llamado FTP y le cambiamos el propietario a ese usuario.

```
sudo chown root:ftp /carpetaFTP  
sudo chmod g+s /carpetaFTP  
sudo chmod 775 /carpetaFTP
```

Los permisos del directorio ya son accesibles para los usuarios de FTP.

```
ls -l / |grep carpetaFTP
```

```
root@servidor-ftp:/home/user25# ls -l / |grep carpetaFTP  
drwxr-xr-x  2 ftp  ftp    4096 Feb 21 19:50 carpetaFTP
```

Creación de un usuario específico para FTP.

Vamos a crear un usuario y vamos a impedir que pueda iniciar sesión de forma directa en el sistema indicando que no tiene shell.

```
adduser usuarioftp --shell /bin/false --ingroup ftp
```

Ahora vamos a revisar si /bin/false es una shell valida en el sistema y si no la añadimos en /etc/shells

```
echo /bin/false >> /etc/shells
```

```
root@servidor-ftp:/home/user25# adduser usuarioFTP --shell /bin/false --ingroup ftp
err: Please enter a username matching the regular expression
      configured via the NAME_REGEX configuration variable. Use the
      '--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
      NAME_REGEX in configuration.
root@servidor-ftp:/home/user25# adduser usuarioftp --shell /bin/false --ingroup ftp
info: Adding user `usuarioftp' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `usuarioftp' (1001) with group `ftp (105)' ...
info: Creating home directory `/home/usuarioftp' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuarioftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `usuarioftp' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `usuarioftp' to group `users' ...
root@servidor-ftp:/home/user25# id usuarioftp
uid=1001(usuarioftp) gid=105(ftp) groups=105(ftp),100(users)
```

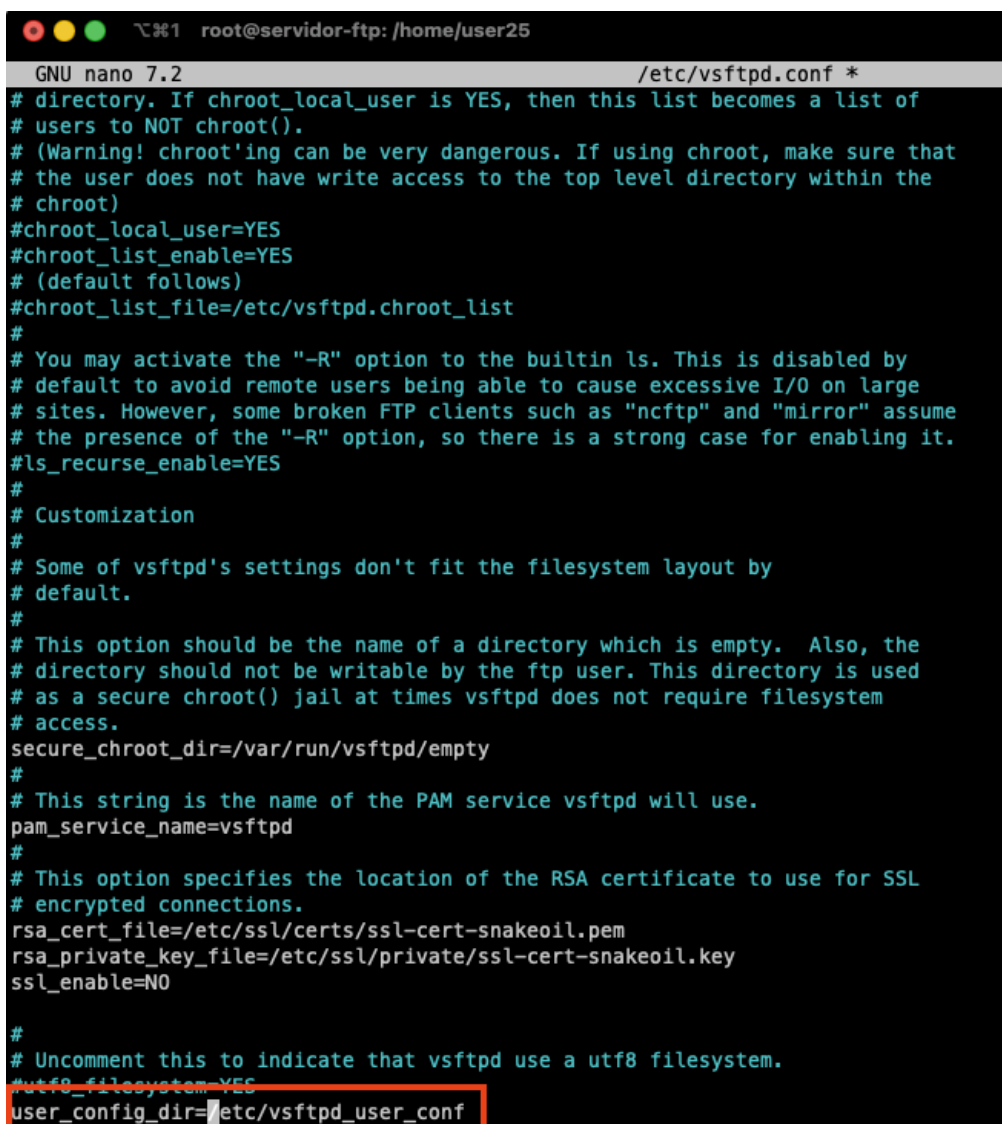
Ahora vamos a configurar para que el usuario usuarioftp solo pueda acceder a /carpetaFTP para ello debemos modificar la configuración de vsftpd en /etc/vsftpd.conf

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Debemos añadir la directiva user_config_dir que nos permite definir directivas por usuario indicado en la documentación de VSFTPD que podemos consultar con una man vsftpd

Añadir está configuración al final del fichero

```
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf
```

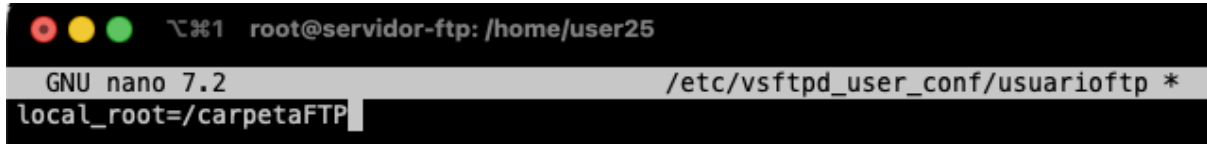


```
root@servidor-ftp: /home/user25
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf *
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf
```


Creamos el directorio y en él un fichero con el nombre del usuario en mi caso usuarioftp.

Introducimos la siguiente directiva para indicar cual es el directorio del usuario.

```
local_root=/carpetaFTP
```



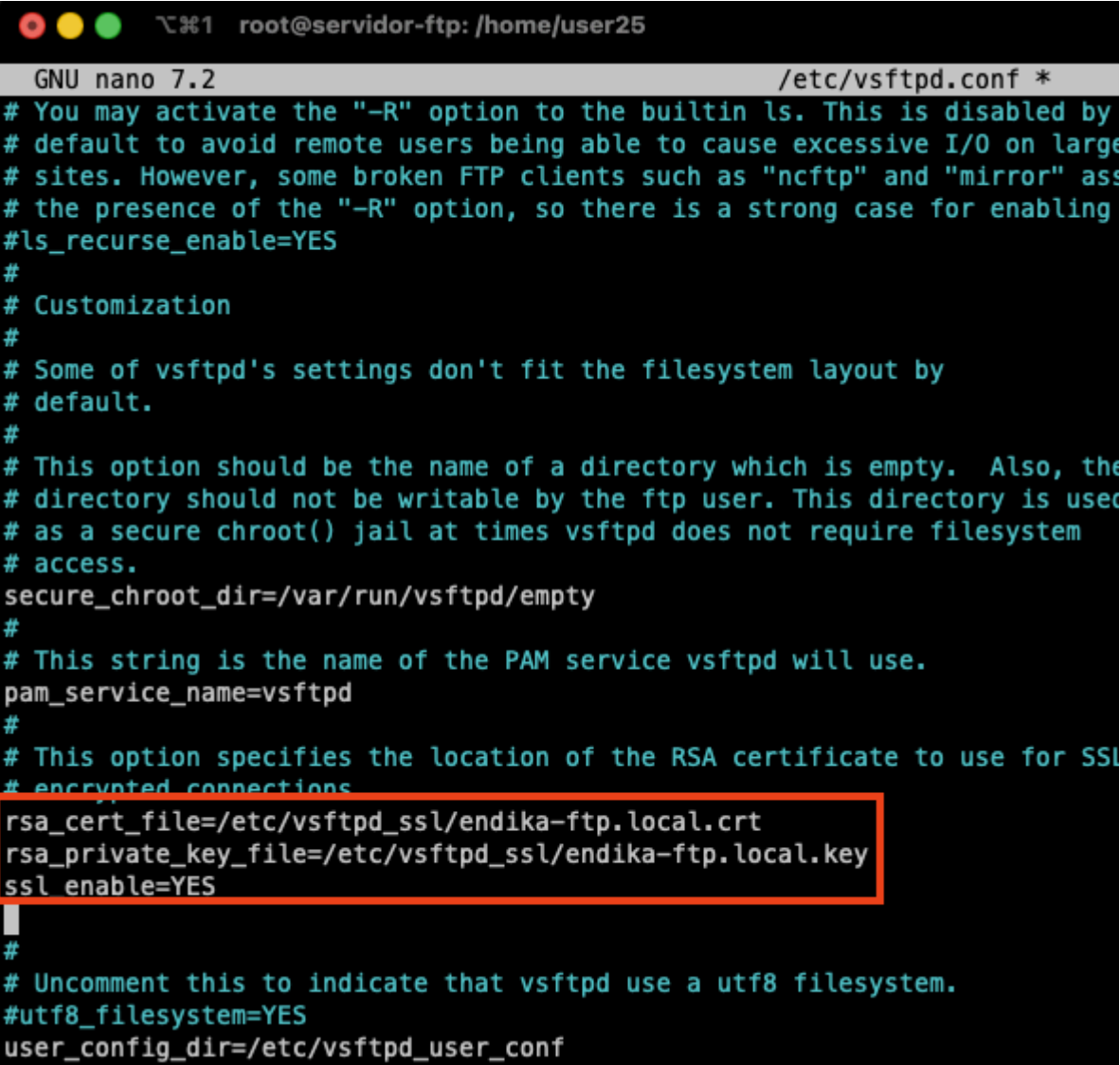
```
root@servidor-ftp: /home/user25
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd_user_conf/usuarioftp *
local_root=/carpetaFTP
```


Configurar VSFTPD para usar SSL/TLS y habilitar FTPS

Para habilitar SSL en el servicio de FTP debemos modificar el fichero de configuración `/etc/vsftpd.conf`

Modificamos las directivas:

```
rsa_cert_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.crt  
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.key  
ssl_enable=YES
```

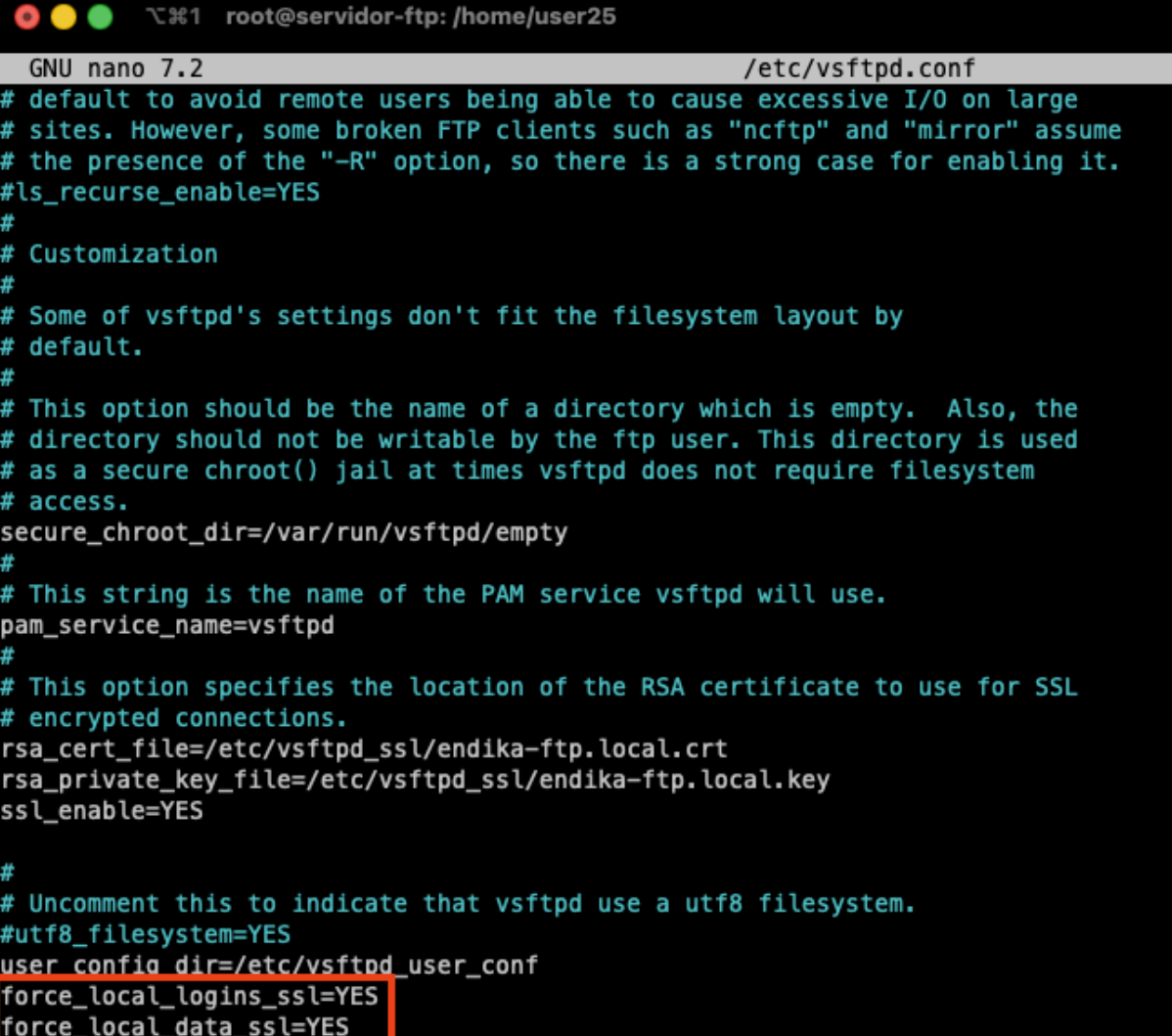


```
root@servidor-ftp: /home/user25  
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf *  
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by  
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large  
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" as  
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling  
#ls_recurse_enable=YES  
#  
# Customization  
#  
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by  
# default.  
#  
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the  
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used  
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem  
# access.  
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty  
#  
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.  
pam_service_name=vsftpd  
#  
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL  
# encrypted connections  
rsa_cert_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.crt  
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.key  
ssl enable=YES  
#  
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.  
#utf8_filesystem=YES  
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf
```

Adicionalmente vamos a añadir 2 directivas para forzar el uso de FTPS en caso de no configurarlo en el cliente rechaza la conexión.

Añadimos las directivas:

```
force_local_logins_ssl=YES  
force_local_data_ssl=YES
```



```
root@servidor-ftp: /home/user25  
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf  
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large  
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume  
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.  
#ls_recurse_enable=YES  
#  
# Customization  
#  
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by  
# default.  
#  
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the  
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used  
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem  
# access.  
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty  
#  
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.  
pam_service_name=vsftpd  
#  
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL  
# encrypted connections.  
rsa_cert_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.crt  
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd_ssl/endika-ftp.local.key  
ssl_enable=YES  
#  
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.  
#utf8_filesystem=YES  
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf  
force_local_logins_ssl=YES  
force_local_data_ssl=YES
```

Reiniciamos el servicio para aplicar toda la configuración hasta ahora y status para comprobar que el servicio sigue arrancando.

```
systemctl restart vsftpd
systemctl status vsftpd
```

```
root@servidor-ftp:/home/user25# systemctl restart vsftpd
root@servidor-ftp:/home/user25# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-02-21 20:46:48 UTC; 7s ago
     Process: 21610 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 21612 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 7018)
      Memory: 1.1M (peak: 1.5M)
         CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─21612 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

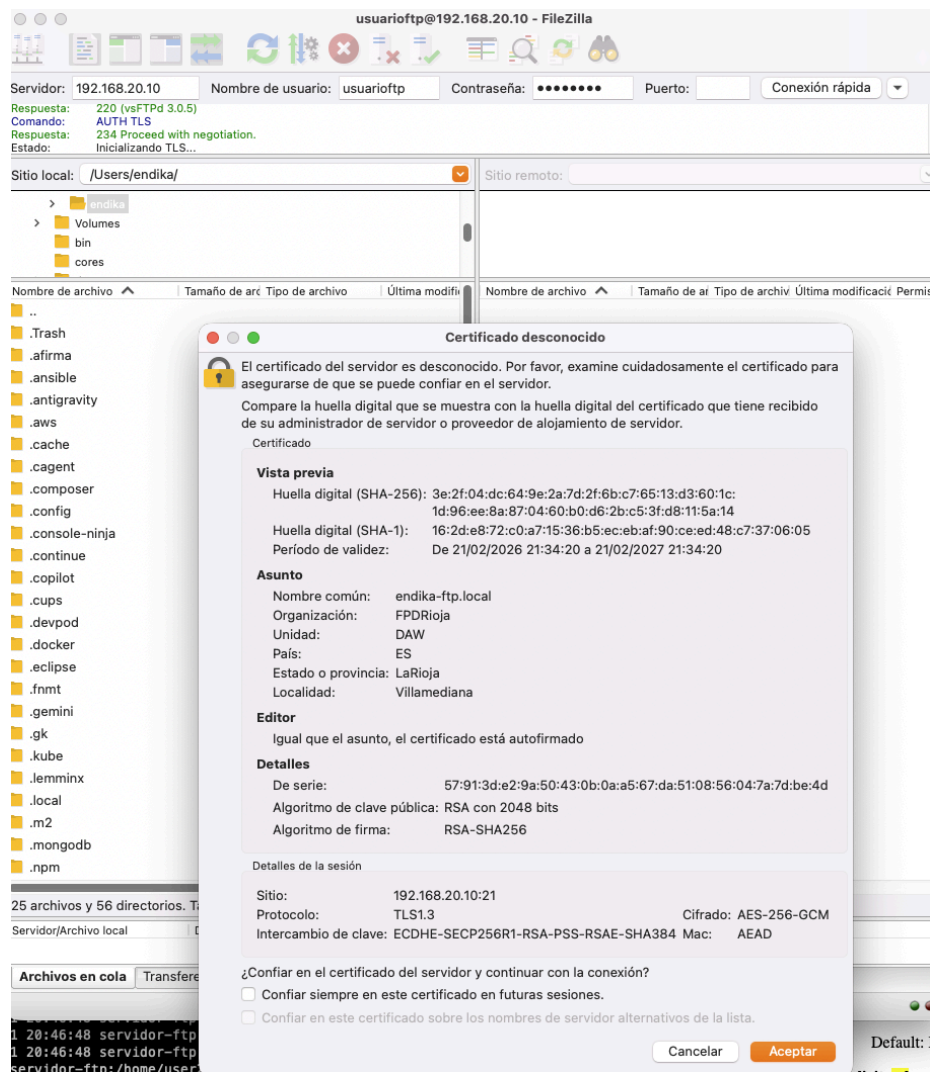
Feb 21 20:46:48 servidor-ftp systemd[1]: vsftpd.service: Deactivated successfully.
Feb 21 20:46:48 servidor-ftp systemd[1]: Stopped vsftpd.service - vsftpd FTP server.
Feb 21 20:46:48 servidor-ftp systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Feb 21 20:46:48 servidor-ftp systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
```

Pruebas de Conexión

- Conéctate al servidor usando un cliente FTP compatible con FTPS (por ejemplo, FileZilla o WinSCP).
- Prueba la conexión al servidor y asegúrate de que:
 - Puedes iniciar sesión con el usuario FTP configurado.
 - Puedes subir y descargar archivos del directorio `/carpetaFTP`.

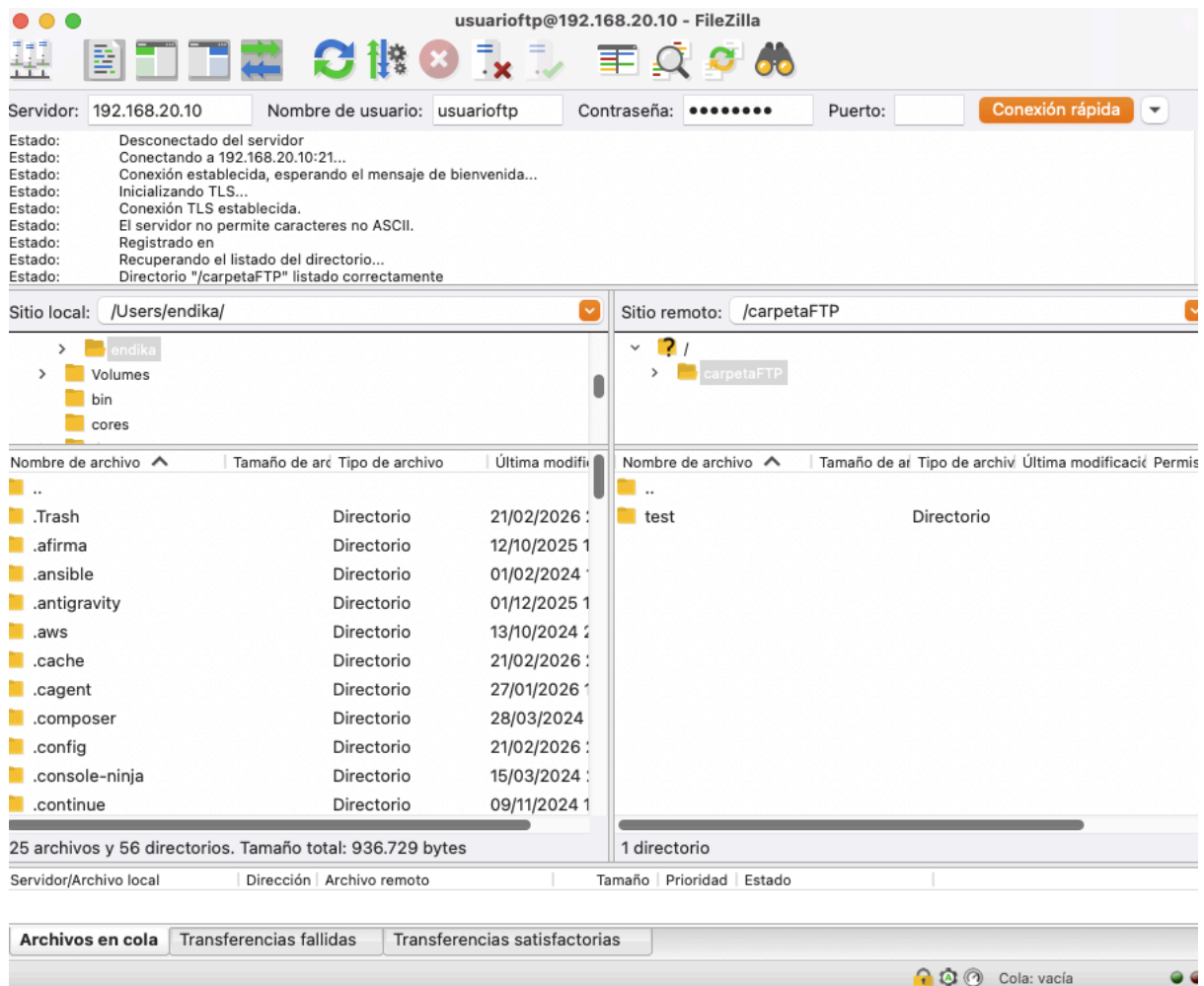
Conectando con filezilla

Vamos a conectarnos con filezilla a la IP del servidor y puerto 21 que es de FTP



Como se puede apreciar se ha cargado el certificado autofirmado y nos pregunta si queremos confiar en él.

Ahora probamos a escribir algo en el directorio.



Verificamos en el servidor

```
root@servidor-ftp:/carpetaFTP# ls -l
total 4
drwx--S--- 2 usuarioftp ftp 4096 Feb 21 21:14 test
root@servidor-ftp:/carpetaFTP# ls -la
total 12
drwxrwsr-x 3 root      ftp  4096 Feb 21 21:14 .
drwxr-xr-x 24 root      root 4096 Feb 21 19:50 ..
drwx--S--- 2 usuarioftp ftp  4096 Feb 21 21:14 test
```


Desglose de entorno

Para que se entienda un poco mejor el entorno que se ha usado dejo una captura de pantalla en el que se visualizan las distintas piezas/software que se ha empleado.

